Giảng viên ra đề:	(Ngày ra đề)	Người phê duyệt:	(Ngày duyệt đề)
		Chủ nhiệm bộ môn	
Hoàng Hải Hà	13/07/2020	TS. Nguyễn Tiến Dũng	21/07/2020

.....

TRƯỜNG ĐH BÁCH KHOA - ĐHQG-HCM KHOA KHUD	THI CUỐI KỲ	Học kỳ/ Năm học	2	2019 - 2020
		Ngày thi/Giờ thi	22/7/2020	16h
	Lớp	Chính Quy		
	Môn học	Phương pháp tính		
	Mã môn học	MT1009		
	Thời lượng	100 phút	Mã đề	2011

Ghi chú: - **Được** sử dụng tài liệu, máy tính bỏ túi, **không được** sử dụng điện thoại và máy tính có chức năng lập trình.

SINH VIÊN ĐỌC KỸ CÁC YÊU CẦU DƯỚI ĐÂY:

- Sinh viên ghi đầy đủ **Họ, Tên, MSSV** và **làm bài trực tiếp lên đề thi**.
- Đề thi gồm 10 câu (2 mặt trên 1 tờ giấy A4). Mọi thắc mắc, sinh viên ghi trực tiếp lên đề thi.
- Gọi m và n là hai chữ số cuối cùng của mã số sinh viên (m là chữ số hàng chục, n là chữ số hàng đơn vị, $0 \le m, n \le 9$). Đặt $\mathcal{M} = \dfrac{2m+n+13}{10}$.
- **Không** ghi đáp án ở dạng phân số.
- Đáp số ghi vào bài thi **phải được** làm tròn đến 4 chữ số sau dấu phẩy thập phân.
- Sinh viên tự điền vào bảng sau. Nếu không điền, bài thi bị xem là không hợp lệ.

Họ và tên			
MSSV		Chữ ký giám thị 1	
$\mathcal{M}$		Chữ ký giám thị 2	

Điểm toàn bài

Câu hỏi 1. Một vật có khối lượng $m = 0.1\mathcal{M}$(kg) rơi thẳng đứng từ độ cao $s_0 = 5\mathcal{M}(m)$ trong không khí. Biết phương trình mô tả chuyển động là: $t = \dfrac{s_0k^2 - s(t)k^2 + m^2g(1-e^{-kt/m})}{mgk}$, $s(t)$ là độ cao của vật tại thời điểm t(giây), với $g = 9.8m/s^2, k = 0.21$. Sử dụng phương pháp lặp với 3 lần lặp, tính thời gian vật chạm đất t_3 với t_0 là thời gian bắt đầu rơi. Tính sai số tiên nghiệm của t_3 trên đoạn $[t_3 - 0.5, t_3 + 0.5]$.

Kết quả: t_3=_____ ; Δ_{t_3} = _____

Câu hỏi 2. Cho ma trận $A = \begin{pmatrix} 1.2 & 2.3 & 4.5 & 5.6 \\ 3.1 & 4.5 & \mathcal{M} & 4.1 \\ \mathcal{M} & \mathcal{M} & 3.2 & 5.6 \\ 1.4 & 2.2 & 2.4 & 2.5 \end{pmatrix}$. Tính phần tử L_{42} và phần tử U_{23} trong phân tích $A = LU$ theo Doolittle của ma trận A.

Kết quả: L_{42} = _____;U_{23}= _____

Câu hỏi 3. Cho hệ $\begin{cases} 15x_1 - x_2 = 1 \\ -\mathcal{M}x_1 + 30x_2 = 2\mathcal{M} \end{cases}$. Biết rằng bằng phương pháp Jacobi, ta thu được vecto lặp thứ hai là $X^{(2)} = \begin{pmatrix} 1 \\ \mathcal{M} \end{pmatrix}$. Hãy xác định vecto ban đầu $X^{(0)}$, và tính sai số tiên nghiệm của vecto $X^{(2)}$ đã cho

với chuẩn vô cùng.

Kết quả: $X^{(0)} =$ _____;$\Delta_{X^{(2)}} =$ _____

Câu hỏi 4. Hàm $y = f(x)$ được cho bởi dữ liệu bảng sau

x_k	1.0	1.5	2.0	2.5	3	3.2	3.5	4.3	5
y_k	$\mathcal{M}$	5.7	4	3.5	4	4	5	4.5	4

Gọi đường cong $g(x) = A\ln x + B$ nội suy hàm $f(x)$ bằng phương pháp bình phương cực tiểu. Sử dụng $g(x)$ để xấp xỉ giá trị $f(2.2)$ và $f^{-1}(4.6)$.

Kết quả: $f(2.2) =$ _____; $f^{-1}(4.6) =$ _____

Câu hỏi 5. Cho số gần đúng $I_1 = \int_0^{\mathcal{M}} e^{-x^2} \sin x \, dx$ với I_1 được tính bằng công thức hình thang mở rộng với 10 đoạn chia . Làm tròn I_1 đến bốn chữ số sau dấu phẩy thập phân để được I_1', ước lượng sai số tuyệt đối của I_1' biết $\delta_{I_1} = 0.15\%$.

Kết quả: $I_1' =$ _____; $\Delta_{I_1'} =$ _____

Câu hỏi 6. Đồng hồ đo tốc độ của một xe di chuyển trên đường như sau:

t(giờ)	1	1.2	1.4	1.6	1.8	2	2.2
v (km/giờ)	$5\mathcal{M}$	$7\mathcal{M}$	$9\mathcal{M}$	a	$13\mathcal{M}$	$15\mathcal{M}$	$18\mathcal{M}$

Dùng công thức Simson mở rộng, hãy xác định quãng đường xe di chuyển khi $a = 10\mathcal{M}$. Nếu quãng đường xe di chuyển được là $200\mathcal{M}$ thì a bằng bao nhiêu?

Kết quả: Quãng đường = _____; $a =$ _____;

Câu hỏi 7. Cho bài toán Cauchy $y'(x) = yx^2 + x - y$ với điều kiện đầu $y(0) = 0.5$. Sử dụng phương pháp Runge-Kutta 4 xấp xỉ nghiệm tại $x = 0.2$ và $x = 0.4$ với bước chia $h = 0.2$.

Kết quả: $y(0.2) =$ _____; $y(0.4) =$ _____

Câu hỏi 8. Cho spline bậc ba nội suy hàm $f(x)$ như sau:

$$S(x) = \begin{cases} 2\mathcal{M} + b_0(x-1) + d_0(x-1)^3 & \text{nếu } x \in [1, \mathcal{M}] \\ 3\mathcal{M} + 3(x-\mathcal{M}) + c_1(x-\mathcal{M})^2 + d_1(x-\mathcal{M})^3 & \text{nếu } x \in [\mathcal{M}, \mathcal{M}+3] \end{cases}.$$

Biết $f''(\mathcal{M}+3) = 0$. Tìm b_0, d_0, c_1, d_1.

$b_0 =$ _____;$d_0 =$ _____;$c_1 =$ _____;$d_1 =$ _____

Câu hỏi 9. Cho phương trình vi phân cấp 2 điều kiện đầu: $y''(x) + xy'(x) - x^2y(x) = e^x$ với $y(1) = 0.1$ và $y'(1) = 0.5$. Sử dụng phương pháp Euler cải tiến, xấp xỉ nghiệm của phương trình tại $x = 1.25$ và $x = 1.5$ với bước chia $h = 0.25$.

Kết quả: $y(1.25) =$ _____ $y(1.5) =$ _____

Câu hỏi 10. Cho bài toán biên $\begin{cases} \sqrt{x}y''(x) + (x+1)y'(x) - (\sin x)y(x) = \cos x \\ y(0.5) = 2.5, \qquad y(1.1) = \mathcal{M} \end{cases}$, dùng phương pháp sai phân hữu hạn tính gần đúng $y(0.7)$, $y(0.9)$ với bước chia $h = 0.2$.

Kết quả: $y(0.7) =$ _____;$y(0.9) =$ _____;

– HẾT –